Automatismes n°1

Première spécialité — Calcul numérique et identités remarquables

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Développer $(x+3)^2$.

2. Développer $(2x-5)^2$.

3. Développer $(x-7)(x+7)$.

4. Factoriser x^2-9.

5. Factoriser $4x^2-12x+9$.

6. Factoriser $5x^2+15x$.

7. Simplifier $\dfrac{x^2-4}{x-2}$ pour $x \neq 2$.

8. Écrire $2^3 \times 2^{-5}$ sous la forme d'une puissance de 2.

9. Calculer $\dfrac{3}{4} \div \dfrac{9}{8}$.

10. Donner l'écriture décimale de $\dfrac{7}{8}$.

Réponses

1. x^2+6x+9

2. $4x^2-20x+25$

3. x^2-49

4. $(x-3)(x+3)$

5. $(2x-3)^2$

6. $5x(x+3)$

7. $\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$

8. $2^{-2} = \dfrac{1}{4}$

9. $\dfrac{3}{4} \times \dfrac{8}{9} = \dfrac{2}{3}$

10. 0,875